# DynamoDB NoSQL 논리 ERD

논리 관계와 테이블별 Item 구조

## 0 문서 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 산출물 번호 | FT-ERD-001 |
| 문서 버전 | 0.2 |
| 문서 상태 | 제안 단계 |
| 작성자 | 김범수 |
| 최초 생성일 | 2026 년 10 월 23 일 |
| 기준 문서 | RD v0.7, SRS v0.7, 테이블 정의서 v0.2, 코드북 v0.2 |

## 문서 이력

| 수정일 | 버전 | 변경 내용 | 작성/승인 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 0.2 | 통합 논리 관계, PK/SK·관계선 표기 및 테이블별 Item 구조 정리 | 프로젝트 수행자 |

## 문서 범위

이 문서는 논리 Item Entity Type 의 관계와 카디널리티를 통합 그림으로 보여주고, 그 뒤에 물리 테이블별 PK·SK·Attribute 구조를 정리한다. PK/SK 와 물리 경계가 미확정인 경우 TBD 를 유지한다.

## 1 통합 논리 ERD




선 끝의 두 막대(1)는 필수 단일 기준 항목, 원과 갈래 표시(0..N)는 선택적인 여러 관련 항목을 뜻한다. 관계선은 논리 참조와 조회 경로이며 DynamoDB 의 물리 FK 나 자동 조인을 의미하지 않는다. 저장·조회 방식의 상세는 테이블 정의서의 접근 패턴에 연결한다.

## 2 테이블별 Item 구조

다음 구조표는 물리 테이블마다 Item Entity Type, 파티션 키(PK), 정렬 키(SK), 주요 Attribute 를 나란히 보여준다. 실제 예시 데이터나 미확정 키값을 임의로 만들지 않았다.

## DDB-001 identity_vault

개인정보 원문·locator

| Item Entity Type | Partition key · PK | Sort key · SK | Attributes |
|---|---|---|---|
| VAULT | PK TBD | SK TBD | user_id, capsule_locator |

이 표는 테이블 정의서 v0.2 의 제안값을 나타낸다. PK/SK 가 TBD 인 항목은 접근 패턴과 실제 저장소 검증 후 확정한다.

## DDB-002 link_capsule

목적·기간별 암호화 연결

| Item Entity Type | Partition key · PK | Sort key · SK | Attributes |
|---|---|---|---|
| META | capsule_locator | META | encrypted metadata, key version |
| ENTRY | capsule_locator | ENTRY#<purpose>#<epoch_id> | capsule_locator, sk |

이 표는 테이블 정의서 v0.2 의 제안값을 나타낸다. PK/SK 가 TBD 인 항목은 접근 패턴과 실제 저장소 검증 후 확정한다.

## DDB-003 billing_ledger

확정 과금·사용량 통계

| Item Entity Type | Partition key · PK | Sort key · SK | Attributes |
|---|---|---|---|
| SUMMARY | billing_account_token | PERIOD#<YYYYMM>#SUMMARY | billing_account_token, sk |
| INVOICE | billing_account_token | PERIOD#<YYYYMM>#INVOICE#<invoice_id> | invoice state |
| ADJUSTMENT | billing_account_token | PERIOD#<YYYYMM>#ADJUSTMENT#<adjustment_id> | adjustment amount |

이 표는 테이블 정의서 v0.2 의 제안값을 나타낸다. PK/SK 가 TBD 인 항목은 접근 패턴과 실제 저장소 검증 후 확정한다.

## DDB-004 deletion_registry

복원 재삭제 Tombstone

| Item Entity Type | Partition key · PK | Sort key · SK | Attributes |
|---|---|---|---|
| REQ | REGISTRY | REQ#<deletion_request_id> | pk, sk, status, version, ttl_delete_after |

이 표는 테이블 정의서 v0.2 의 제안값을 나타낸다. PK/SK 가 TBD 인 항목은 접근 패턴과 실제 저장소 검증 후 확정한다.

## DDB-005 ai_claim_payload

암호화 AI 요청 임시 보관

| Item Entity Type | Partition key · PK | Sort key · SK | Attributes |
|---|---|---|---|
| CLAIM | TBD | TBD | encrypted_payload, encrypted_dek, expires_at |

이 표는 테이블 정의서 v0.2 의 제안값을 나타낸다. PK/SK 가 TBD 인 항목은 접근 패턴과 실제 저장소 검증 후 확정한다.

## DDB-006 resequencer

장비별 순번 결손 복원

| Item Entity Type | Partition key · PK | Sort key · SK | Attributes |
|---|---|---|---|
| SEQ | TBD | TBD | expected_sequence, gap_deadline, version |

이 표는 테이블 정의서 v0.2 의 제안값을 나타낸다. PK/SK 가 TBD 인 항목은 접근 패턴과 실제 저장소 검증 후 확정한다.

## DDB-007 ingestion_dlq_manifest

파싱 실패 원본 S3 참조

| Item Entity Type | Partition key · PK | Sort key · SK | Attributes |
|---|---|---|---|
| TBD | TBD | TBD | TBD — Item Entity Type 및 Attribute 미확정 |

이 표는 테이블 정의서 v0.2 의 제안값을 나타낸다. PK/SK 가 TBD 인 항목은 접근 패턴과 실제 저장소 검증 후 확정한다.

## DDB-008 TBD

원천·표준·작업·평가·AI·분석 Item

| Item Entity Type | Partition key · PK | Sort key · SK | Attributes |
|---|---|---|---|
| EVENT | TBD | TBD | event_id, business_dedup_key, payload_hash |
| ASSESSMENT | TBD | TBD | scores |
| CURRENT_ASSESSMENT | TBD | TBD | assessment_version_id, expected_version |
| ANALYTICS_RESULT | TBD | TBD | formula_version |

이 표는 테이블 정의서 v0.2 의 제안값을 나타낸다. PK/SK 가 TBD 인 항목은 접근 패턴과 실제 저장소 검증 후 확정한다.

## DDB-009 TBD

키 버전·모델 검증·동의 Item

| Item Entity Type | Partition key · PK | Sort key · SK | Attributes |
|---|---|---|---|
| CREDENTIAL | TBD | TBD | provider, key_version, encrypted_ref, status |
| MODEL | TBD | TBD | test, validation, approval, active state |
| CONSENT | TBD | TBD | execution_id, notice_version, model, agreed_at |

이 표는 테이블 정의서 v0.2 의 제안값을 나타낸다. PK/SK 가 TBD 인 항목은 접근 패턴과 실제 저장소 검증 후 확정한다.